UNTAR
FAKULTAS
TEKNOLOGI INFORMASI

Solyn

BUKU MANUAL APLIKASI

SOLYN

Prediksi *Return* Saham Perbankan Indonesia

DAFTAR ISI

3 PENDAHULUAN

MENGAKSES APLIKASI 4

5 MASUK KE APLIKASI

PERSETUJUAN AKSES 6

7 HALAMAN HOME

HALAMAN PREDIKSI SAHAM 8

9 HALAMAN SIMULASI PORTOFOLIO

HALAMAN UNGGAH DATA 10

11 HALAMAN HASIL PENGUJIAN

HALAMAN TENTANG 12

13 PANEL ADMIN

PERTANYAAN UMUM 14

15 ISTILAH

PENDAHULUAN

Apakah aplikasi ini?

Solyn adalah aplikasi berbasis *web* untuk memprediksi *return* harian saham perbankan Indonesia dan menyimulasikan pembagian dana portofolio. Prediksi dibuat dengan model XGBoost berdasarkan sepuluh indikator teknikal, lalu bobot portofolio dihitung dengan metode *Mean-Variance* Markowitz. Aplikasi terdiri dari halaman Login, halaman Persetujuan akses, enam halaman fitur untuk pengguna, dan satu halaman untuk admin.

Saham apa saja yang tersedia?

Aplikasi mencakup sebelas saham bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yaitu BBCA, BBNI, BBRI, BBTN, BDMN, BJBR, BMRI, BNGA, BNLI, BTPS, dan PNBN. Data harga berasal dari file Ringkasan Saham IDX dan sudah disesuaikan terhadap *stock split*.

Apa itu *return* saham?

Return adalah persentase perubahan harga penutupan saham dari satu hari bursa ke hari bursa berikutnya. *Return* positif berarti harga naik, sedangkan *return* negatif berarti harga turun.

Apa maksud prediksi hari berikutnya?

Aplikasi memprediksi *return* untuk satu hari bursa setelah tanggal data harga terakhir. Sabtu dan Minggu dilewati, tetapi hari libur bursa belum diperhitungkan, sehingga tanggal target bersifat perkiraan.

Peringatan Risiko (*Disclaimer*): Semua informasi yang dibagikan dalam konten ini murni untuk tujuan edukasi dan perancangan skripsi, Hasil prediksi model yang berada pada aplikasi bukan merupakan saran finansial, hukum, atau investasi resmi. Investasi aset saham memiliki risiko tinggi. Pastikan Anda melakukan riset secara mandiri (DYOR).

MENGAKSES APLIKASI

Melalui *Browser*

Anda dapat langsung mengakses aplikasi melalui situs berikut: https://solynapp.streamlit.app.

Menjalankan secara lokal

Apabila Anda ingin menjalankan aplikasi di perangkat sendiri, berikut langkahnya:

1. Unduh .ZIP dari github.com/jamesadrn/solyn, lalu ekstrak foldernya.
2. Buka terminal dengan mengetik 'cmd' pada *address bar* File Explorer yang menampilkan nama folder tersebut.
3. Buat *environment* dengan perintah 'python -m venv venv' pada terminal, lalu aktifkan dengan perintah '.\venv\Scripts\activate'. Gunakan Python versi 3.11.
4. Unduh semua *library* dengan perintah 'pip install -r requirements.txt'.
5. Salin *file* .streamlit/secrets.toml.example menjadi secrets.toml, lalu isi pengaturan login Google dan Google Sheet.
6. Jalankan perintah 'streamlit run application/app.py', lalu buka alamat berikut di browser: http://localhost:8501. Jika aplikasi sudah terlihat, proses telah berhasil.

MASUK KE APLIKASI



Halaman Login adalah halaman pertama yang muncul saat aplikasi dibuka. Isi aplikasi baru dapat dilihat setelah Anda masuk menggunakan akun Google.

1. Tekan tombol “Masuk dengan Google”, lalu pilih akun Google Anda.
2. Akun baru otomatis terdaftar dan langsung mendapat coba gratis 5 menit.
3. Akun yang sudah disetujui admin langsung masuk ke halaman Home dan dapat memakai semua fitur tanpa batas waktu.

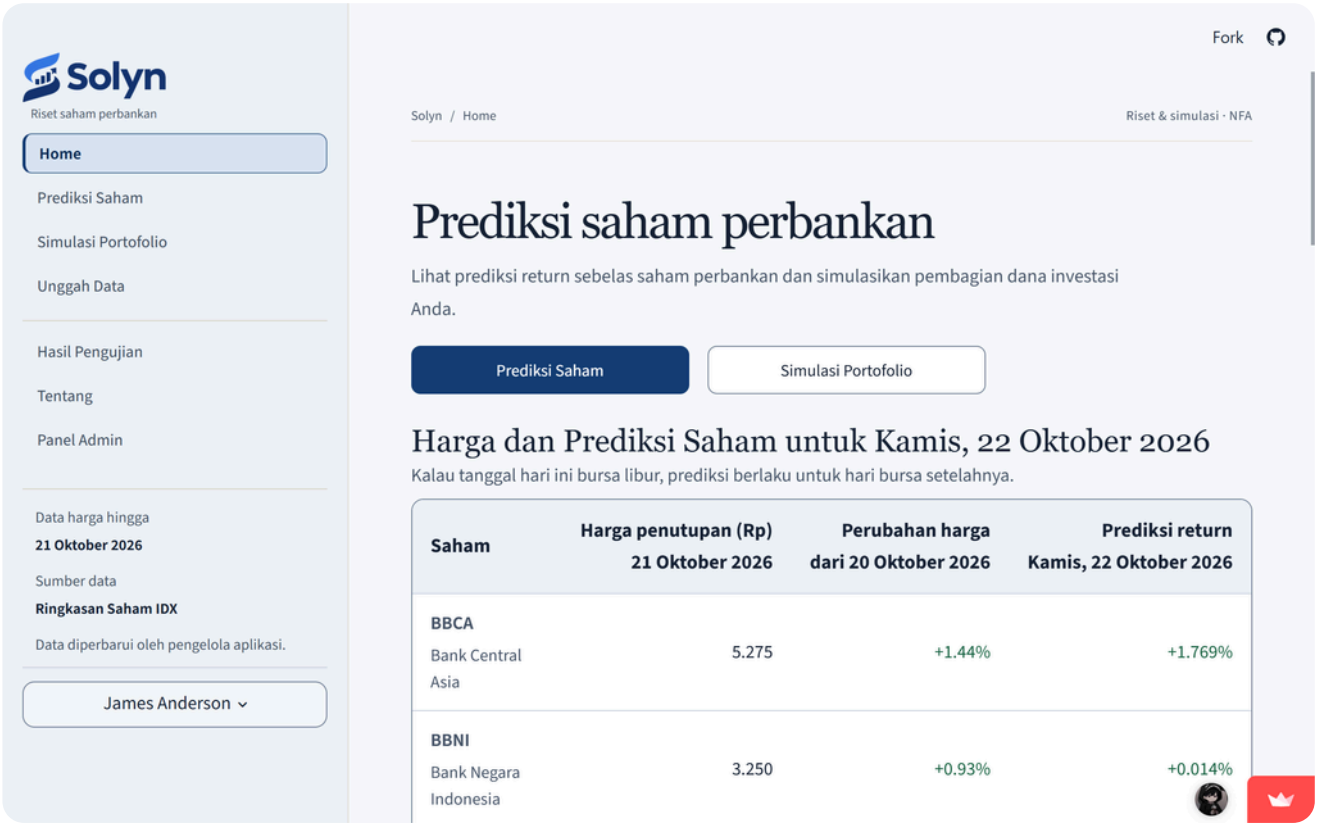
PERSETUJUAN AKSES



Halaman Persetujuan akses muncul untuk akun yang belum disetujui admin setelah masa coba gratis 5 menit berakhir. Isi aplikasi tidak dapat dibuka sampai akun disetujui.

1. Selama coba gratis, sisa waktu percobaan tampil di bagian kiri.
2. Setelah waktu habis, tunggu persetujuan admin. Halaman akan diperbarui otomatis setelah admin memberi keputusan.
3. Jika akses ditolak, halaman Akses ditolak akan muncul. Tekan “Keluar” untuk kembali ke halaman Login.

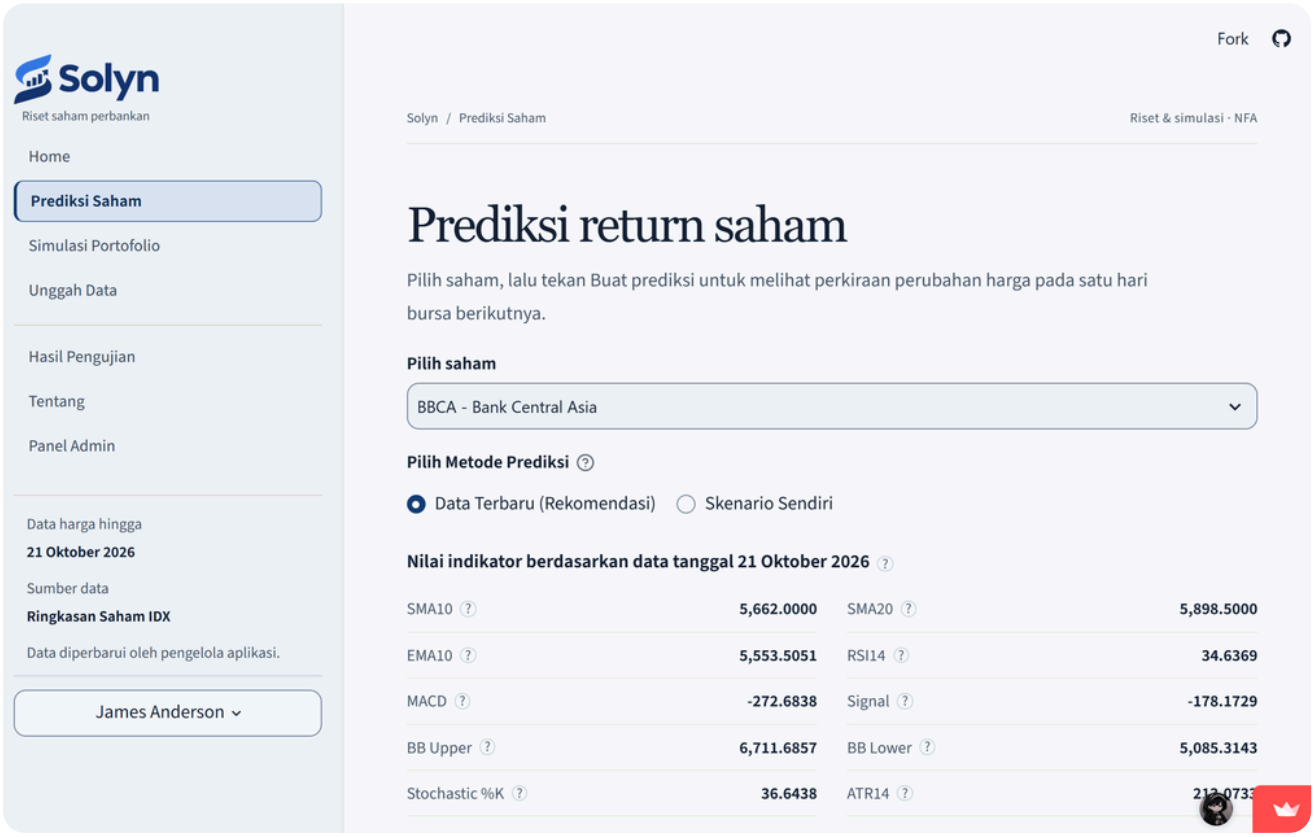
HALAMAN HOME



Halaman Home merupakan halaman awal aplikasi yang menampilkan tabel harga emiten yang menjadi objek rancangan dan grafik harga.

1. Cara mengakses halaman adalah melalui menu Home pada panel navigasi di kiri.
2. Lihat tanggal data harga terakhir dan tanggal hari bursa yang diprediksi.
3. Tekan “Prediksi Saham” atau “Simulasi Portofolio” untuk membuka halaman tersebut.

HALAMAN PREDIKSI SAHAM



Halaman Prediksi Saham merupakan fitur utama aplikasi dengan 2 pilihan cara menggunakan, cara "Data Terbaru" berfungsi untuk menghasilkan prediksi *return* satu hari bursa berikutnya menggunakan indikator data terbaru, sedangkan cara "Skenario Sendiri" jika Anda ingin memasukkan sendiri nilai indikator teknikalnya.

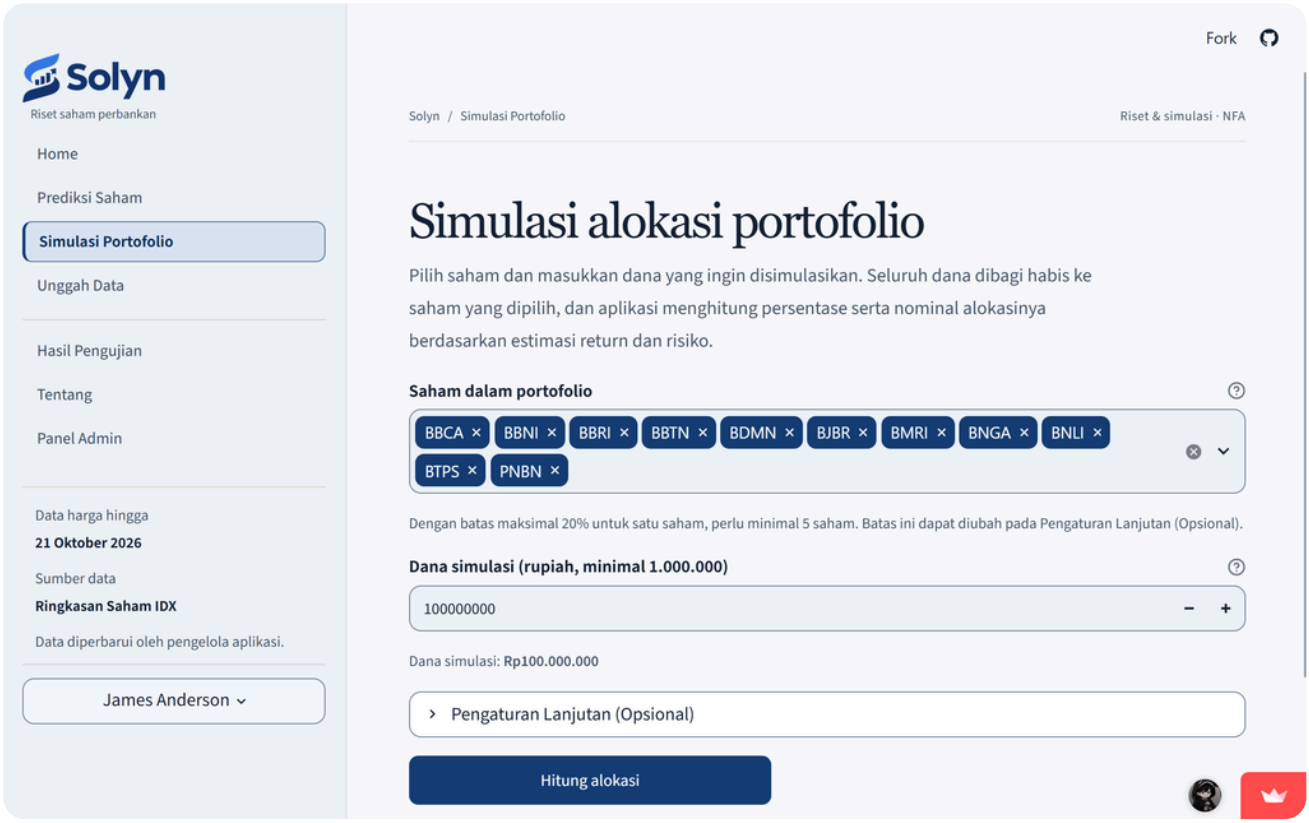
1. Cara mengakses halaman adalah melalui menu Prediksi Saham pada panel navigasi di bagian kiri halaman.

2. Pilih saham dan metode "Data Terbaru (Rekomendasi)", lalu tekan "Buat prediksi". Arahkan kursor ke logo tanda tanya untuk membaca penjelasan tiap indikator.

3. Buka "Lihat Nilai SHAP (Opsional)" untuk melihat kontribusi tiap indikator terhadap prediksi.

4. Pilih "Skenario Sendiri", isi semua nilai indikator, lalu tekan "Buat prediksi" untuk melakukan prediksi berdasarkan nilai indikator yang Anda masukkan.

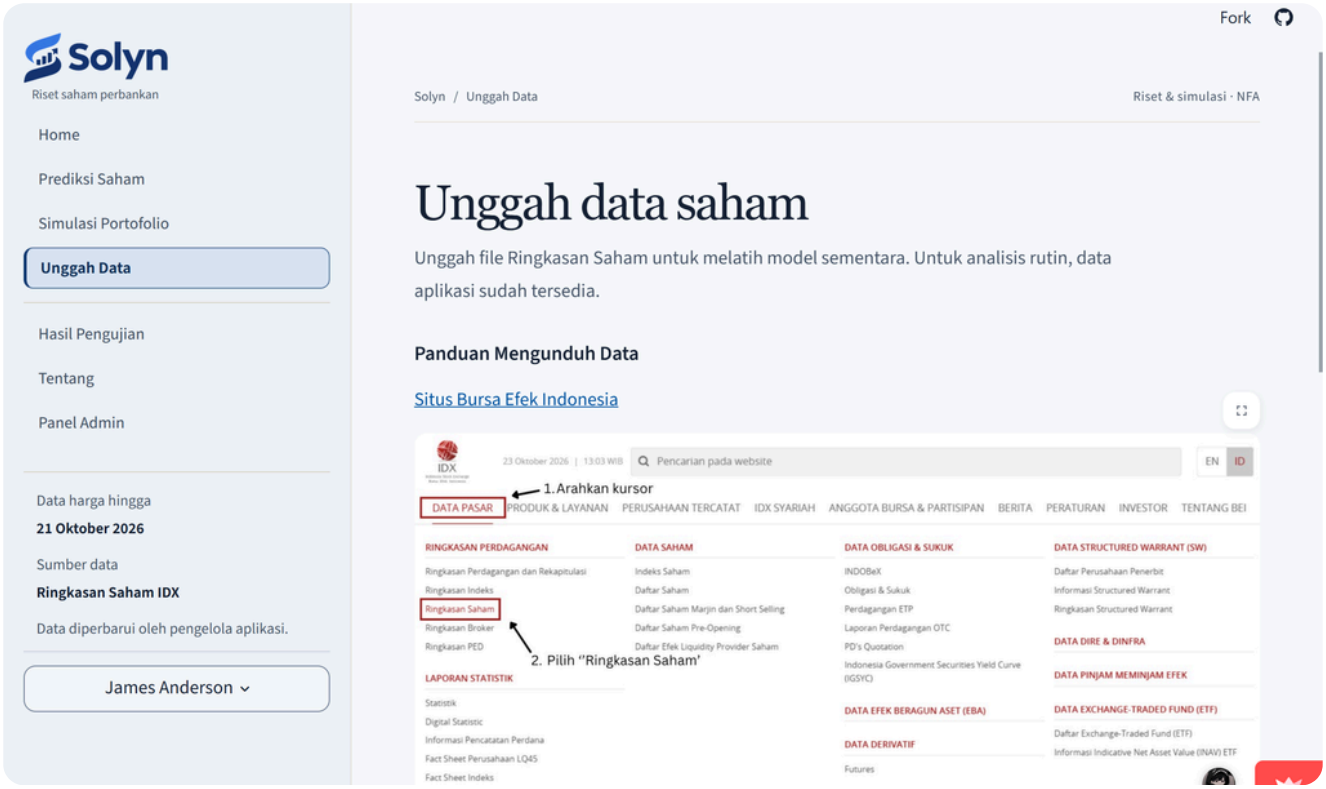
HALAMAN SIMULASI PORTOFOLIO



Halaman Simulasi Portofolio berfungsi untuk menghitung pembagian dana ke beberapa saham berdasarkan prediksi *return* dan risiko, dengan *Sharpe Ratio* tertinggi.

1. Cara mengakses halaman adalah melalui menu Simulasi Portofolio pada panel navigasi di kiri.
2. Pilih saham dan masukkan dana simulasi minimal Rp1.000.000. Dengan batas 20% per saham, pilih minimal 5 saham. Batas alokasi per saham dan *Risk-free Rate* dapat diubah di *dropdown* "Pengaturan Lanjutan (Opsional)".
3. Tekan tombol "Hitung alokasi". Prediksi *return* tiap saham, perkiraan hasil portofolio, serta bobot dan pembagian dana akan muncul pada bagian bawah.
4. Tekan "Unduh hasil simulasi CSV (Opsional)" untuk menyimpan hasil.

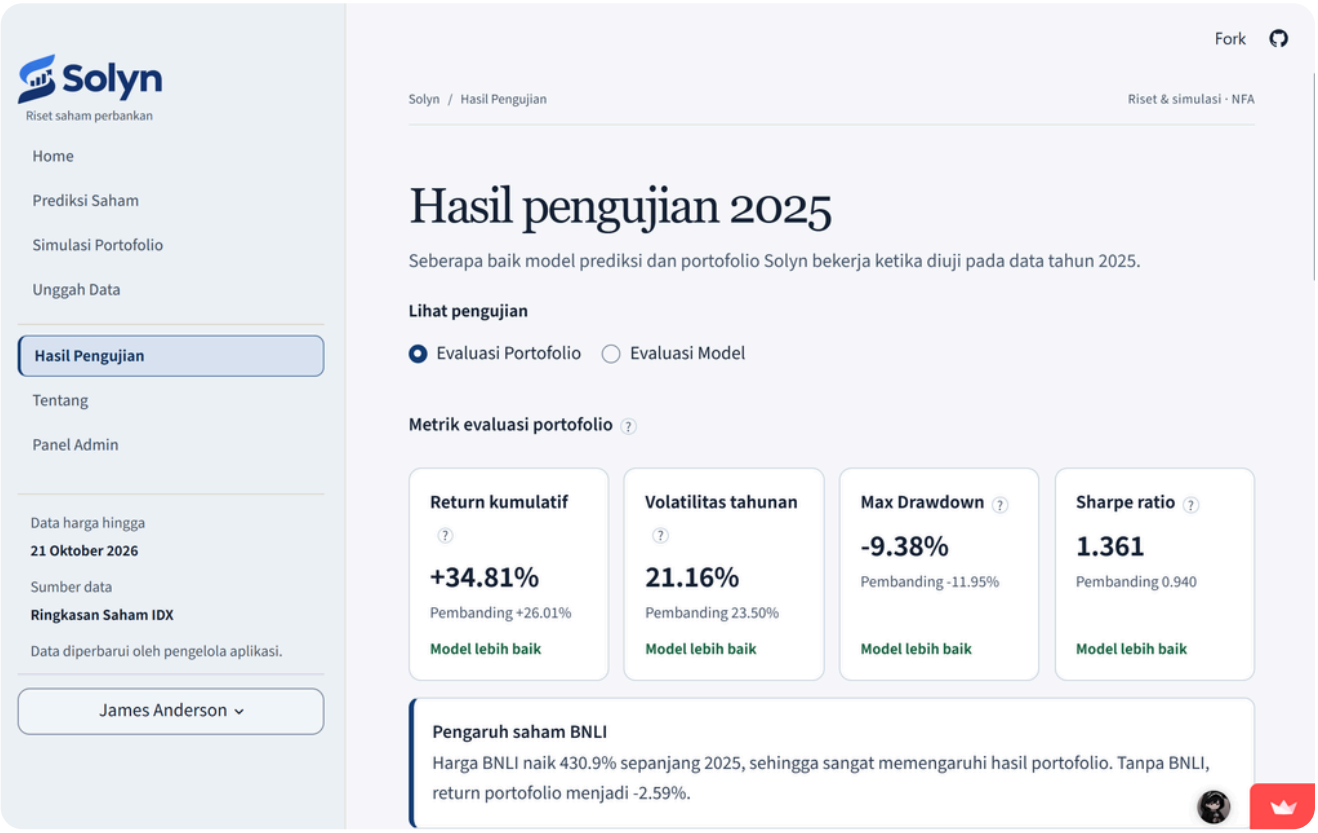
HALAMAN UNGGAH DATA



Halaman Unggah Data berfungsi untuk mengunggah *file* Ringkasan Saham IDX terbaru dan melatih model sementara yang hanya berlaku pada sesi Anda.

1. Cara mengakses halaman adalah melalui menu Unggah Data pada panel navigasi di kiri.
2. Ikuti "Panduan Mengunduh Data" untuk mengunduh file Ringkasan Saham dari situs IDX.
3. Periksa data pada bagian "Periksa data sebelum melanjutkan", pilih model saham yang ingin dilatih, lalu tekan "Latih model sementara".
4. Tekan "Lihat prediksi dari data ini" atau "Buka simulasi dari data ini".
5. Jika Anda memiliki data dari sumber lain, tekan tombol "Unduh Template" untuk mengunduh *template* data agar data dapat diproses oleh aplikasi.

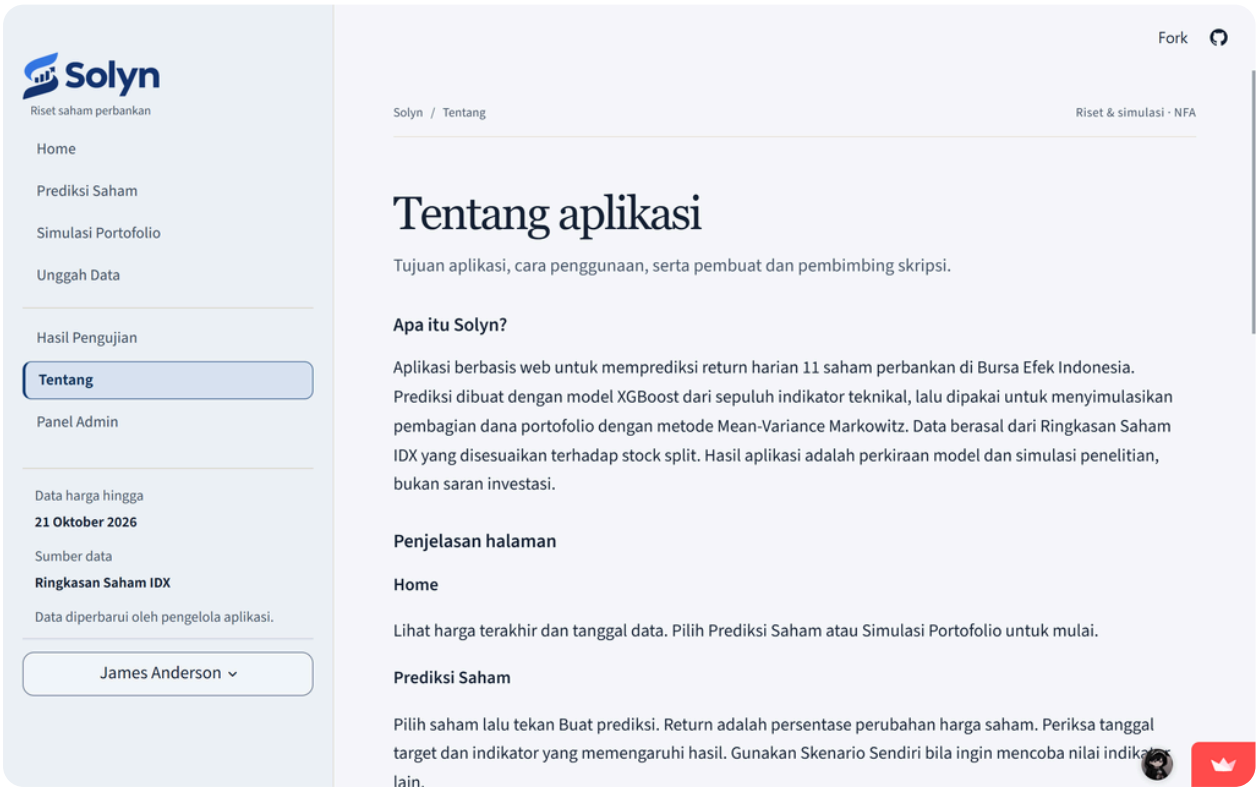
HALAMAN HASIL PENGUJIAN



Halaman Hasil Pengujian berisi evaluasi penelitian pada periode uji tahun 2025. Hasil ini tetap dan terpisah dari prediksi terbaru.

1. Cara mengakses halaman adalah melalui menu Hasil Pengujian pada panel navigasi di kiri.
2. Pilih “Evaluasi Portofolio” untuk melihat hasil evaluasi portofolio antara *return* yang dihasilkan model XGBoost dengan *return* berbasis *Historical Mean*.
3. Pilih “Evaluasi Model”, lalu pilih saham untuk melihat metrik evaluasi model serta grafik prediksi dibanding hasil aktual berdasarkan saham yang dipilih.

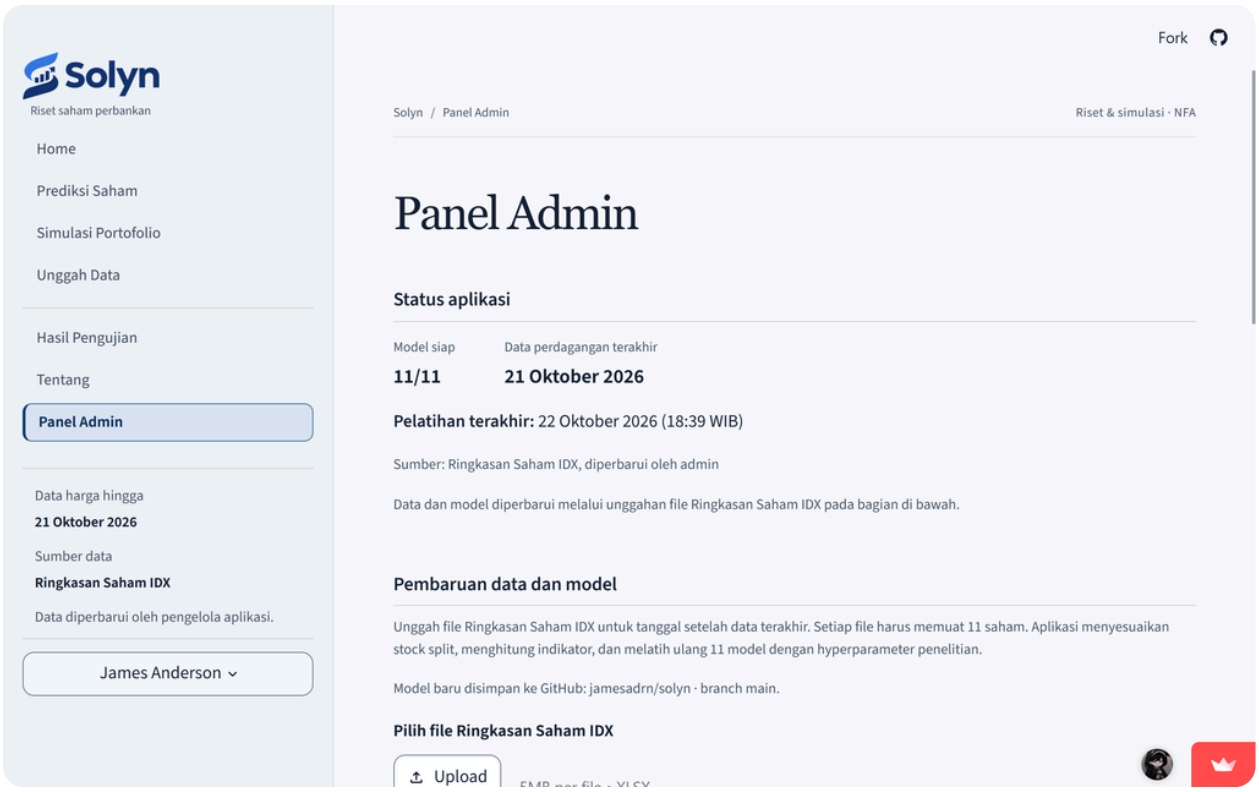
HALAMAN TENTANG



Halaman Tentang berisi penjelasan aplikasi, cara penggunaan setiap halaman, data pembuat, dan dosen pembimbing.

1. Cara mengakses halaman adalah melalui menu Tentang pada panel navigasi di kiri.
2. Baca cara penggunaan sesuai halaman yang ingin digunakan, serta informasi pembuat dan dosen pembimbing.

PANEL ADMIN



Panel Admin hanya muncul untuk akun dengan *role* administrator dan berfungsi untuk memantau model, mengelola akses pengguna, dan memperbarui data serta model utama.

1. Cara mengakses halaman adalah melalui menu Panel Admin pada panel navigasi di kiri.
2. Periksa jumlah model yang siap dan tanggal data terakhir pada bagian “Status aplikasi”.
3. Pada bagian “Akses pengguna”, cari dan pilih akun, lalu tekan “Setujui akses”, “Tolak / cabut akses”, atau “Jadikan admin” untuk mengubah status dan role. Akun baru dapat didaftarkan melalui menu *dropdown* “Tambah pengguna”.
4. Unggah file Ringkasan Saham IDX terbaru, lalu tekan “Latih ulang dan simpan model”.

PERTANYAAN UMUM

Halaman tertahan di Persetujuan akses

Masa coba gratis 5 menit sudah habis. Tunggu admin menyetujui akun. Halaman akan berpindah sendiri tanpa perlu dimuat ulang.

Tidak mendapat coba gratis

Coba gratis hanya berlaku satu kali untuk setiap akun Google.

Muncul pesan bahwa aplikasi sedang tidur (sleep)

Aplikasi yang lama tidak dibuka akan dinonaktifkan sementara oleh server. Tekan tombol untuk menyalakannya kembali dan tunggu sekitar satu menit.

File unggahan ditolak

Pastikan file berformat .xlsx dari situs IDX, namanya tidak diubah, jumlahnya tidak lebih dari 30 file, ukurannya tidak lebih dari 5 MB, dan tanggalnya melanjutkan data aplikasi.

Tombol “Hitung alokasi” tidak dapat ditekan

Pastikan batas saham dikali jumlah saham bernilai sama dengan 100%.
Contoh: Dengan batas 20% per saham, minimal 5 saham. 20% X 5 = 100%

Tombol “Buat prediksi” tidak aktif pada Skenario Sendiri

Masih ada nilai indikator yang belum diisi.

Model sementara hilang

Model dari Unggah Data hanya berlaku selama sesi berlangsung, dan terhapus setelah keluar atau setelah masa coba gratis habis.

Keluar otomatis dari aplikasi

Sesi login berlaku 12 jam. Setelah itu, masuk kembali dengan akun Google.

ISTILAH

Indikator Teknikal
Alat bantu investor untuk membaca pergerakan harga, berupa angka yang dihitung dari harga beberapa hari terakhir.

SMA10 dan SMA20
Rata-rata harga penutupan 10 dan 20 hari terakhir.

EMA10
Rata-rata harga 10 hari yang memberi bobot lebih besar pada harga terbaru.

RSI14
Kekuatan kenaikan dan penurunan harga selama 14 hari, bernilai 0 sampai 100.

MACD dan *Signal*
Selisih EMA12 dan EMA26 hari, dengan *Signal* sebagai rata-rata 9 harinya.

Bollinger Bands
Batas atas dan bawah harga dari SMA20 ditambah atau dikurangi dua simpangan baku.

Stochastic %K
Posisi harga penutupan dalam rentang harga tertinggi dan terendah 14 hari.

ATR14
Rata-rata rentang pergerakan harga harian selama 14 hari.

Historical Mean
Portofolio pembanding yang memakai rata-rata *return* masa lalu tiap saham.

Coefficient of Determination (R^2)
Ukuran apakah prediksi lebih baik daripada selalu menebak rata-rata. Di bawah 0 berarti lebih buruk.

XGBoost
Metode *machine learning* berbasis gabungan banyak pohon keputusan.

SHAP
Nilai yang menunjukkan seberapa besar tiap indikator menaikkan atau menurunkan prediksi.

RMSE dan MAE
Ukuran rata-rata kesalahan prediksi. Semakin kecil semakin baik.

Directional Accuracy
Persentase hari ketika arah prediksi sesuai dengan aktual

Markowitz
Metode pembentukan portofolio yang menyeimbangkan perkiraan return dan risiko.

Sharpe Ratio
Return di atas suku bunga bebas risiko dibandingkan dengan volatilitasnya.

Maximum Drawdown
Penurunan terdalam nilai portofolio dari titik tertingginya.



JAMES ANDERSON